

### 1. Introduction

Le PERT (Program of Evaluation and Review Technic) est une technique d'ordonnement basée sur la théorie des graphes, visant à optimiser la planification des tâches d'un projet.

Cette technique a été conçue par la marine américaine en 1958 pour coordonner les tâches du projet « POLARIS ».

Compte tenue de son efficacité, elle s'est rapidement imposée au détriment du diagramme de GANTT.

### 2. Méthode de construction du PERT

Le recours au PERT suppose qu'aient été identifiées les différentes tâches nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que leur durée et leurs tâches antérieures.

Ces informations sont alors synthétisées dans un tableau.

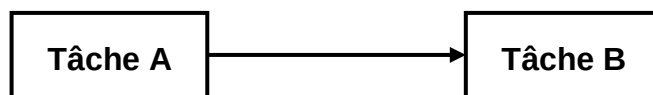
| Tâche | Durée | Antériorité |
|-------|-------|-------------|
|       |       |             |

### 3. Convention de base d'un PERT

Le PERT permet de représenter l'ensemble des tâches sur un graphe orienté, à partir duquel il sera possible d'identifier leurs dates au plus tôt et au plus tard et de calculer leur marges.

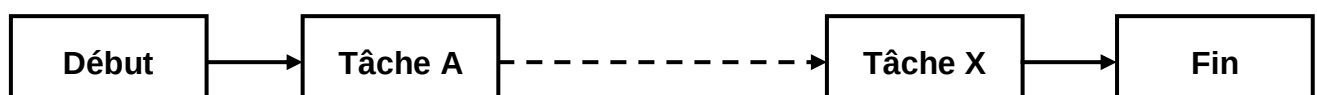
Les principales conventions d'un réseau PERT sont les suivantes:

- chaque tâche est représentée par un rectangle,
- les transitions entre tâches sont représentées par des flèches.



Le graphe possède en plus 2 tâches:

- début,
- fin.



## 4. Lecture d'un PERT

Le graphe se lit de la gauche à la droite, c'est-à-dire de l'étape début à l'étape de fin.

Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Une nouvelle tâche ne peut commencer que lorsque toutes les tâches préalables à sa réalisation sont terminées.

Celui-ci relie les « tâches critiques » qui sont des tâches dont le retard impliquera un retard effectif du projet.

## 5. Exemple

| Tâche | Durée | Antériorité |
|-------|-------|-------------|
| A     | 4     |             |
| B     | 7     |             |
| C     | 2     | A,B         |
| D     | 12    | B           |
| E     | 3     | C           |
| F     | 6     | C,D         |
| G     | 2     | F           |

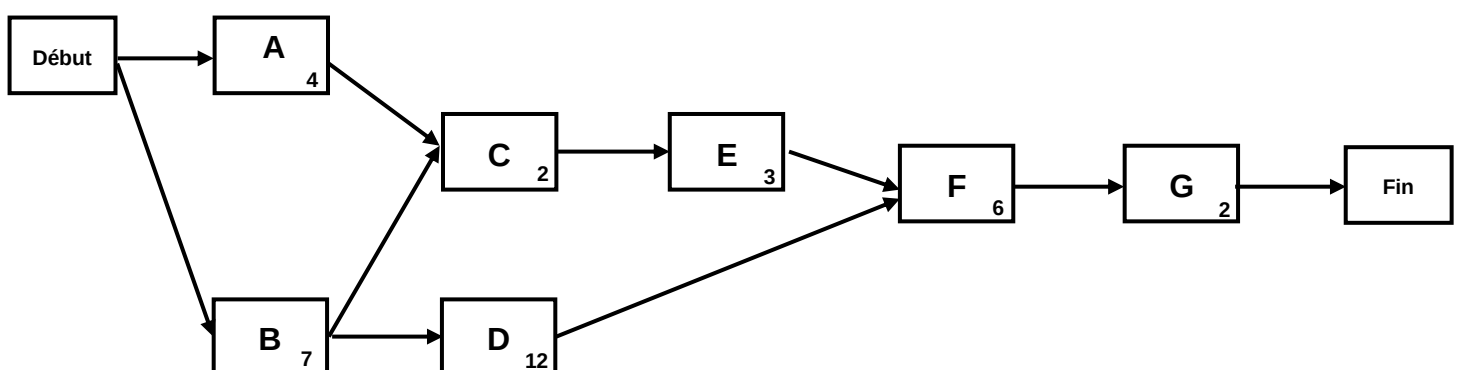
### Tracer du graphe :

Le graphe s'écrit de la gauche vers la droite.

On évite, au maximum, de couper les transitions (flèches).

On commence le graphe par une case début.

On finit le graphe par une case fin.



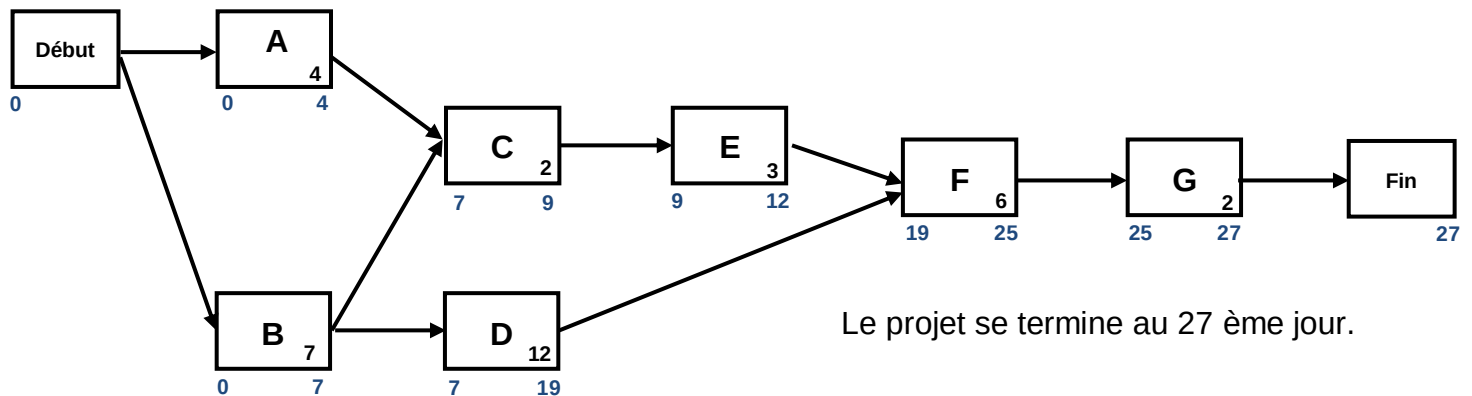
Nom :

Prénom :

Classe :

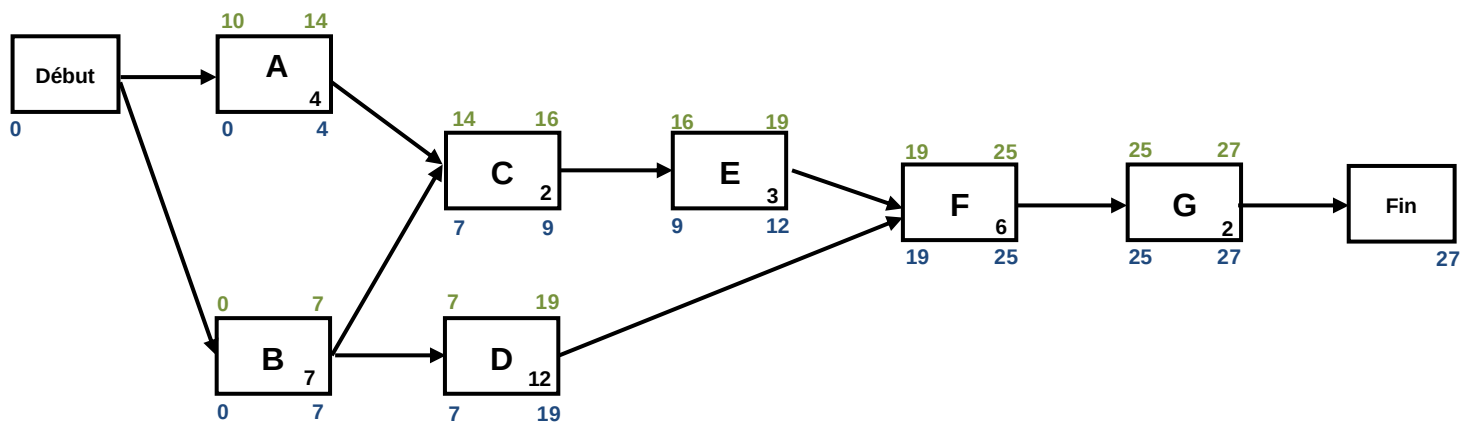
### Durée du projet :

La durée du projet est calculée en partant de la gauche vers la droite.  
On écrit pour chaque tâche le début et la fin de la tâche.

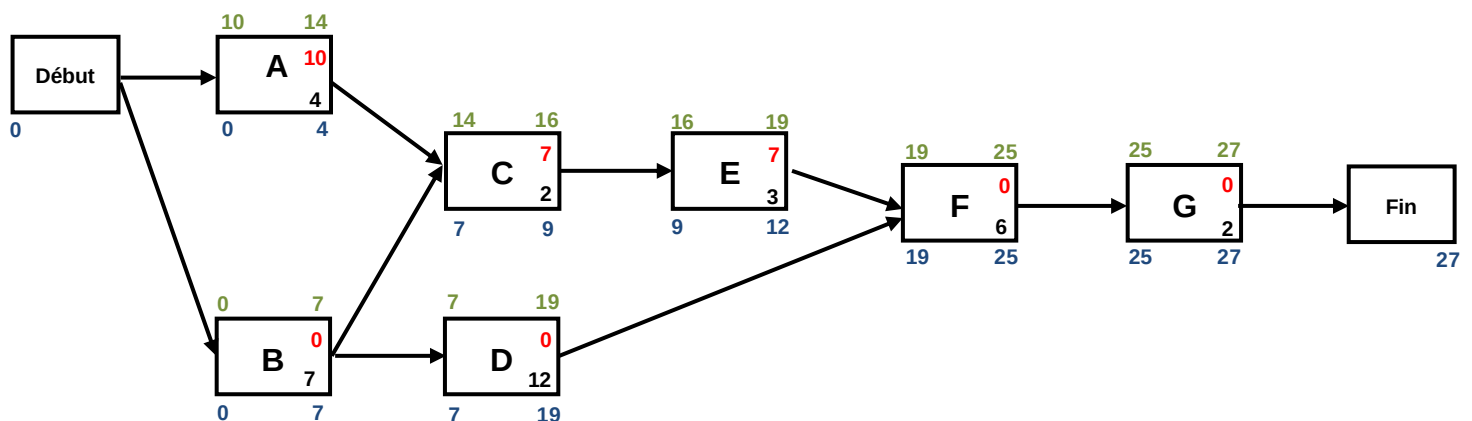


### Calcul des marges des différentes tâches :

On écrit le chemin en partant de la droite vers la gauche.

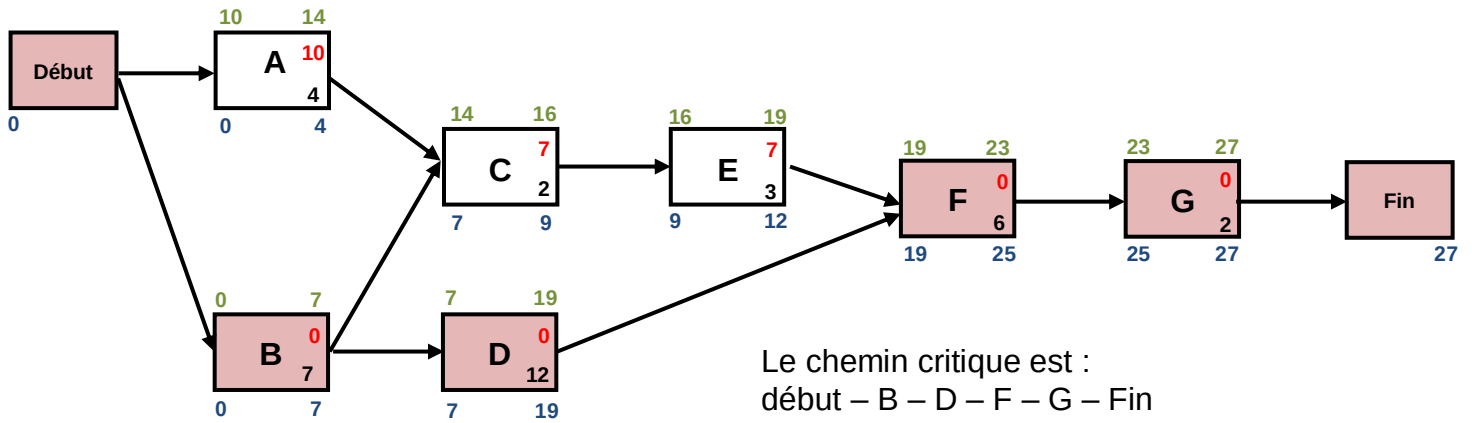


On calcul les marges pour chaque tâche.



## On recherche le chemin critique :

Le chemin critique est le chemin ou les marges sont à zéro.



Nom :

Prénom :

Classe :